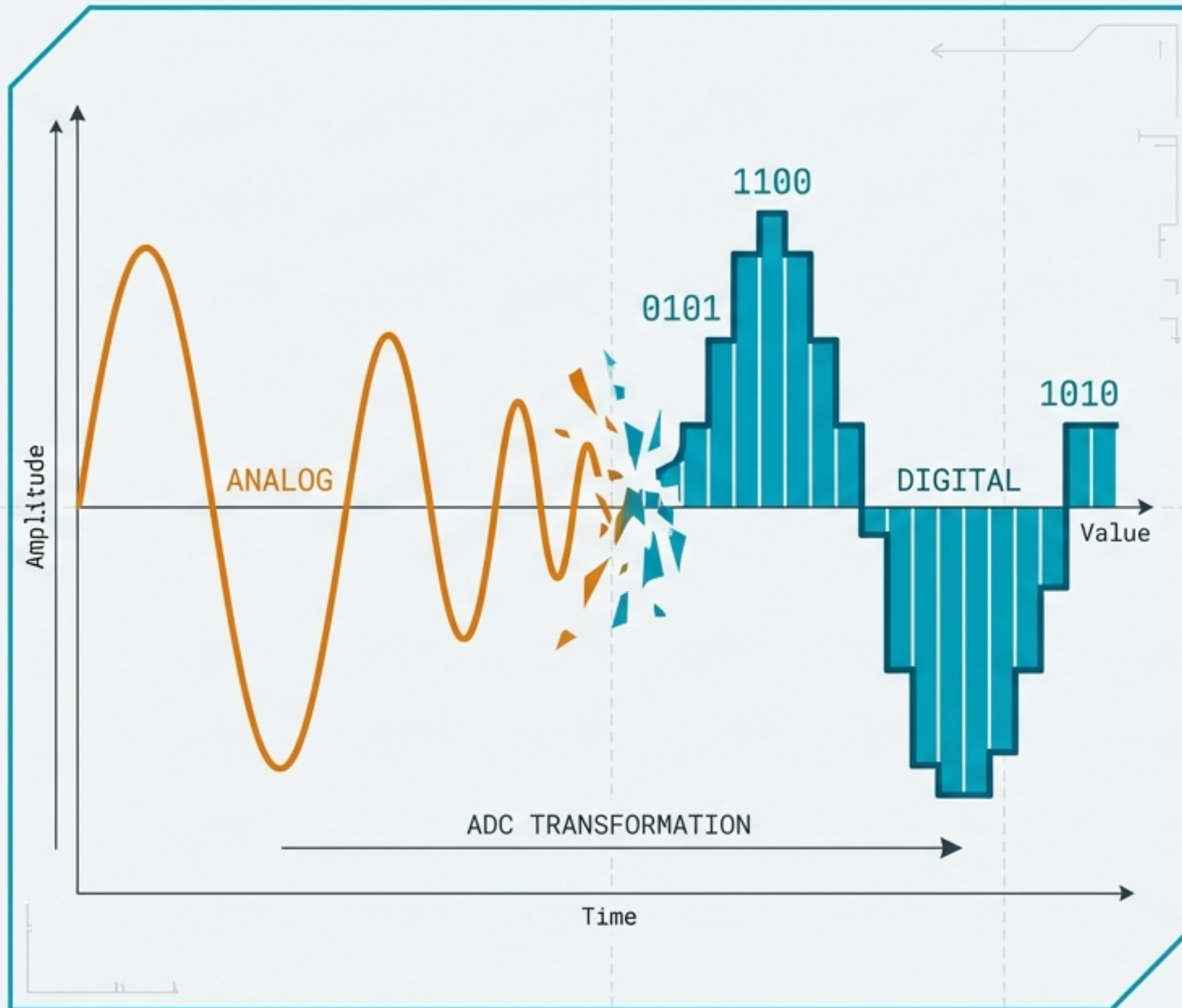




Pengenalan ADC

Jembatan Dunia Analog ke Digital

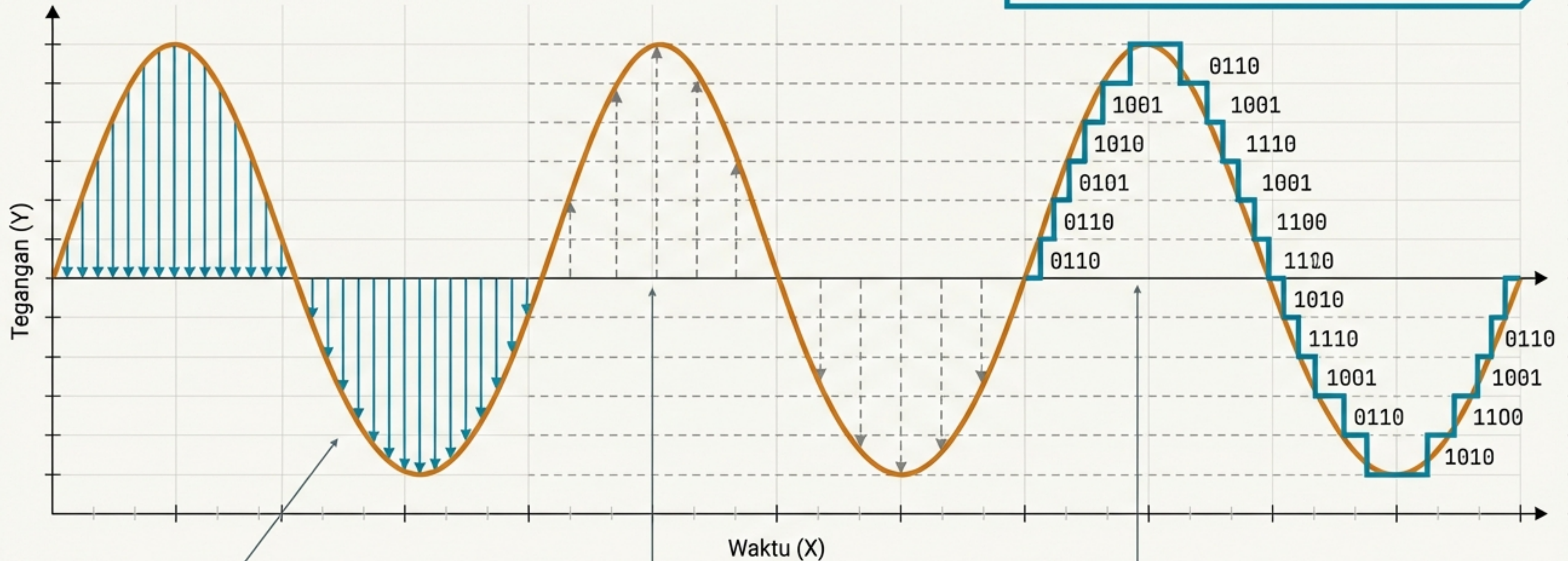
Dunia Fisik (Analog): Kontinu, tak terbatas, variabel halus (suhu, intensitas cahaya, tegangan, posisi mekanis).

Dunia Komputasi (Digital): Diskret, absolut, biner (0 dan 1), diproses oleh unit komputasi logika (CPU).

Fungsi ADC: Komponen hardware esensial dalam *embedded systems* yang menerjemahkan besaran fisik lingkungan menjadi rentetan *bytes* data diskret yang dapat diukur, dianalisis, dan dikendalikan secara presisi.

Anatomi Konversi ADC

Key Insight: Seluruh tahapan konversi fisik ini dieksekusi di dalam internal hardware ADC secara instan (skala microsecond) tanpa membebani clock cycle CPU utama.



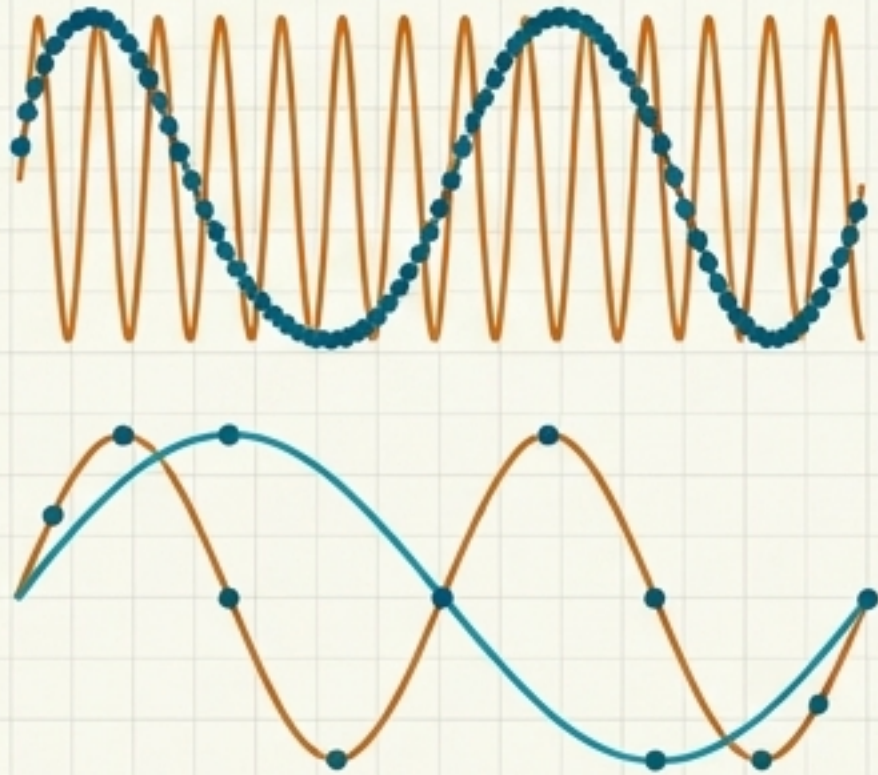
1. Sampling (Pencuplikan): Pengambilan nilai tegangan analog sesaat pada interval waktu (X-Axis) yang sangat presisi.

2. Kuantisasi: Pemetaan nilai kontinu sesaat ke level diskret terdekat di sumbu Y berdasarkan resolusi bit ADC.

3. Encoding: Penerjemahan level tegangan kuantisasi menjadi representasi kode biner murni untuk diproses memori.

Integritas Sinyal dan Batasan Fisika

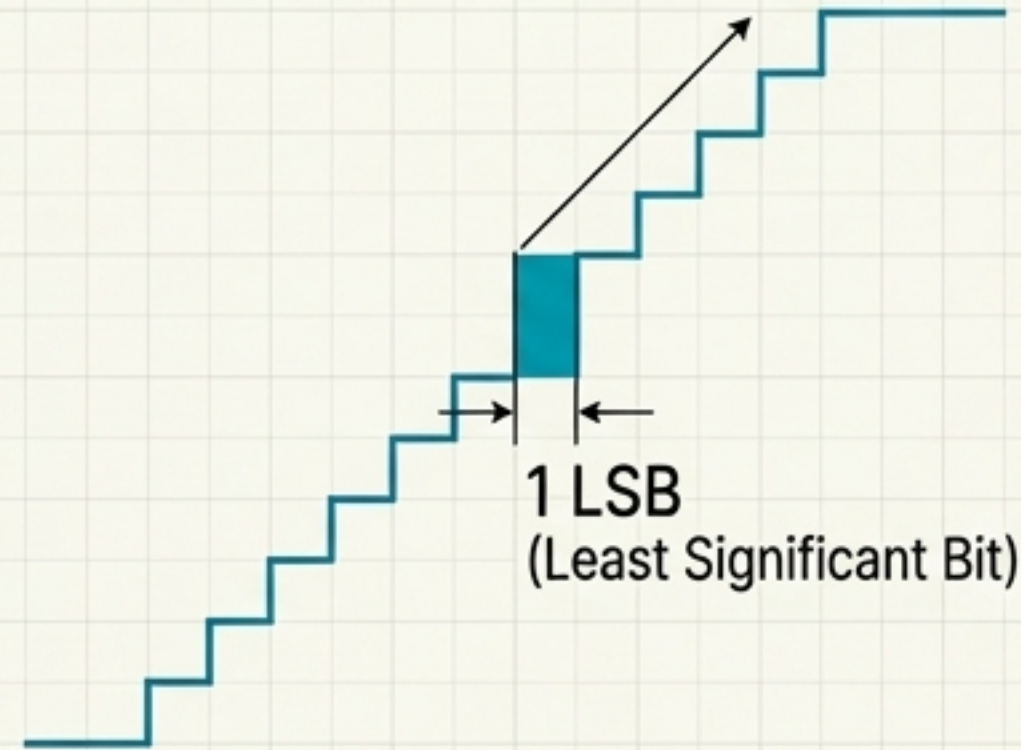
Teorema Nyquist



$$f_s \geq 2 \times f_{\max}$$

Mencegah fenomena aliasing (pembacaan frekuensi palsu) pada sinyal variabel cepat dengan memastikan frekuensi cuplik dua kali lipat frekuensi tertinggi sinyal.

Resolusi & Presisi

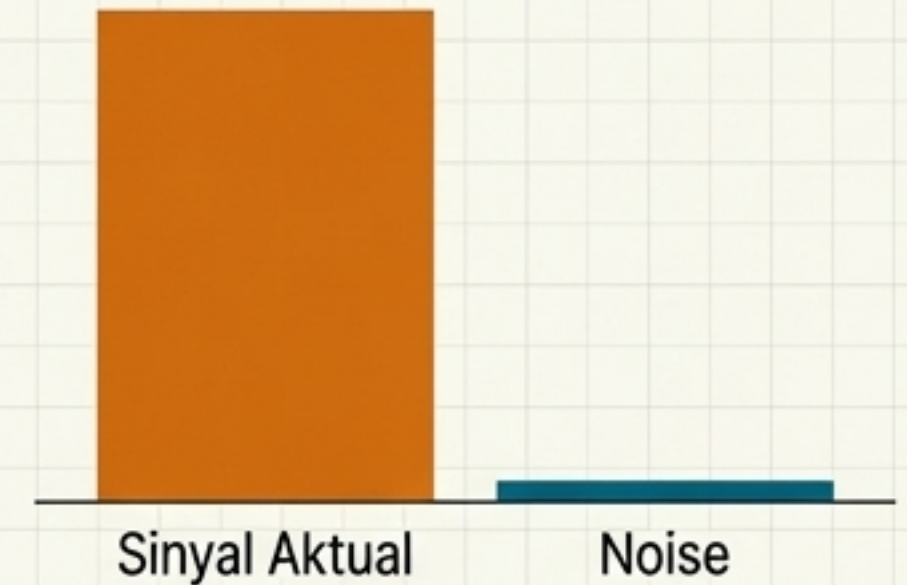


Resolusi 12-bit menghasilkan 2^{12} atau 4096 level tegangan unik (0-4095).

$$V_{mV} = \frac{\text{raw} \times 3300}{4095}$$

Konversi absolut untuk V_{ref} 3.3V ideal.

Kualitas Sinyal



$$\text{SNR} = 6.02n + 1.76 \text{ dB}$$

Signal-to-Noise Ratio (SNR) ideal untuk arsitektur 12-bit ADC adalah $\approx 74 \text{ dB}$.

Quantization Error intrinsik per step adalah $\approx 0.4 \text{ mV}$.

Kualitas industri menuntut deviasi INL (Integral Non-Linearity) $< \pm 1 \text{ LSB}$.

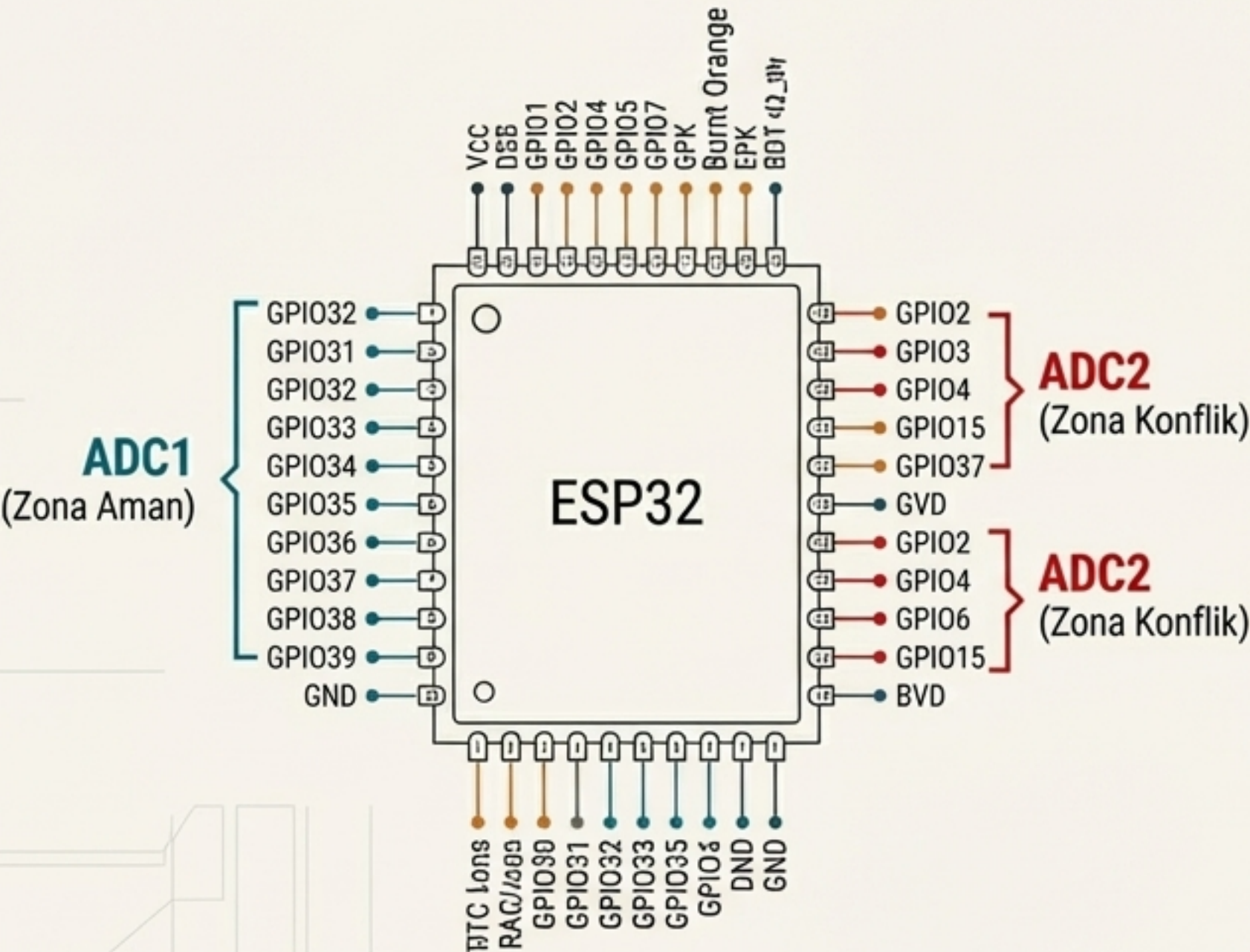
Matriks Perbandingan Komputasi: ESP32 vs STM32

	ESP32 (DevKit V1)	STM32 (Blue Pill / F103)
Resolusi & Channel	9-12 bit selectable, 18 channel eksternal.	12-bit fixed, 10 channel eksternal.
Kecepatan Maksimal (SPS)	~100,000 SPS (Arsitektur Standar).	1,000,000 SPS (@ 14MHz ADC clock).
Metodologi Kalibrasi	eFuse Auto-Calibration (Kompensasi kurva non-linearitas bawaan silikon).	Self-Calibration (Linearitas absolut bawaan pabrik standar industri).
Keamanan & Pengawasan Sinyal	Software Polling (Membutuhkan intervensi CPU dan coding manual)	Hardware Analog Watchdog (Otomatis memicu interupsi tanpa beban CPU).

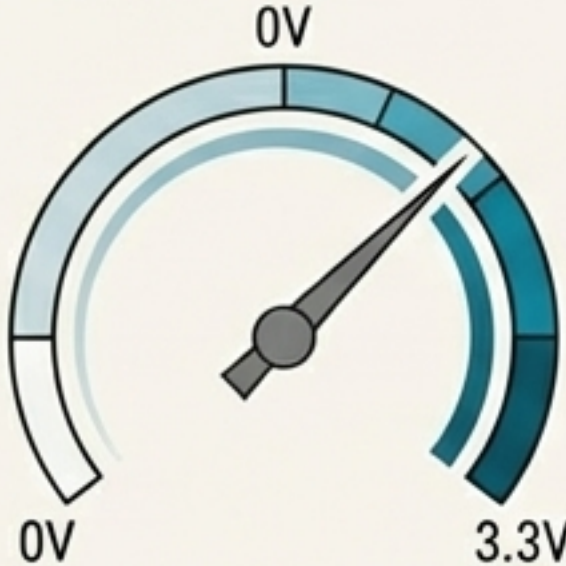
Kesimpulan Arsitektural:

- ESP32 unggul dalam fleksibilitas IoT dan seleksi API dinamis, namun rentan terhadap noise.
- STM32 dirancang untuk presisi linear absolut, menjadikannya standar baku untuk critical industrial measurement.

Arsitektur Khusus ESP32: Atenuasi dan Konflik Modul



Skala Atenuasi Dinamis



Memperluas rentang input tegangan asli (0-1.1V) hingga batas operasional aman.

0 dB	(1.1V)	
2.5 dB	(1.5V)	
6 dB	(2.2V)	
11 dB	(3.3V)	→ Standar Industri

Kalibrasi eFuse kompensasi otomatis untuk deviasi non-linear ekstrem mendekati 0V dan 3.3V.



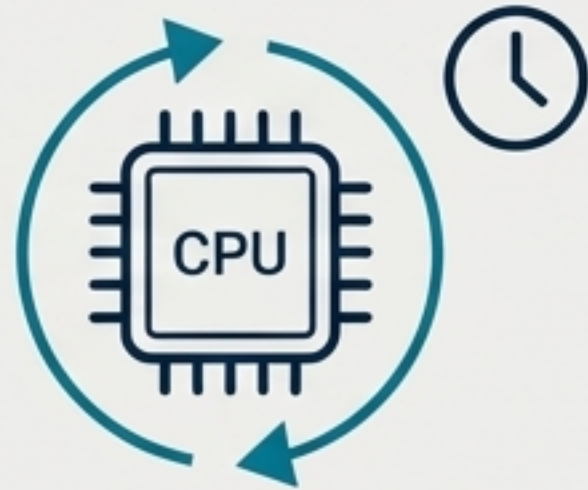
ADC2

FATAL CONFLICT: ADC2 vs WiFi

Modul ADC2 secara fisik berbagi hardware routing dengan driver WiFi silikon. Melakukan pembacaan analog melalui pin ADC2 saat transmisi WiFi aktif akan menghasilkan data hancur, acak, atau sistem crash.

Solusi Mutlak: Selalu isolasi arsitektur IoT dengan mendedikasikan ADC1 (GPIO32-39) untuk sensor analog.

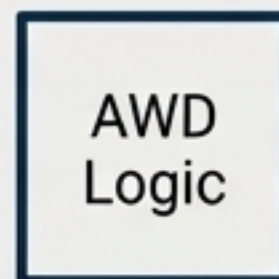
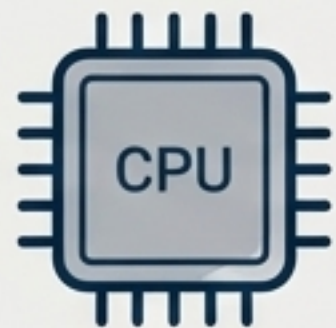
Arsitektur Khusus STM32: Stabilitas Hardware Industri



Pendekatan Standar: Software Polling

CPU utama terkunci dalam loop, secara konstan terbangun untuk mengevaluasi apakah batas tegangan ADC telah dilanggar. Menghabiskan clock cycles kritis dan meningkatkan konsumsi energi secara tidak efisien.

Keunggulan STM32: Hardware Analog Watchdog



Zero CPU Overhead. Pengawasan berjalan 100% secara independen pada internal hardware ADC. Sistem memicu interrupt callback instan hanya detik ketika nilai sesaat keluar dari parameter batas atas/bawah.

Fitur Ekstraksi Silikon

Channel Internal Dedikasi:

TEMPSENSOR (CH16): Memantau termal inti silikon mikroprosesor tanpa komponen luar.

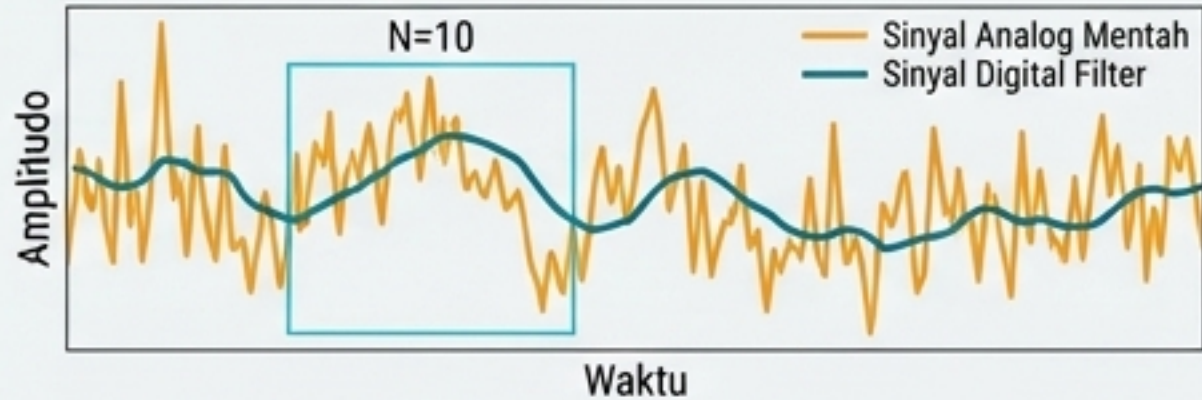
VREFINT (CH17): Membaca referensi tegangan 1.2V absolut untuk autokalibrasi fluktuasi VDD.

Continuous DMA:

Direct Memory Access mentransfer aliran data ADC instan langsung ke RAM tanpa sekuens intervensi instruksi CPU. JetBrains Mono

Arsitektur Filter Digital: Mengelola Noise Analog

Moving Average Filter



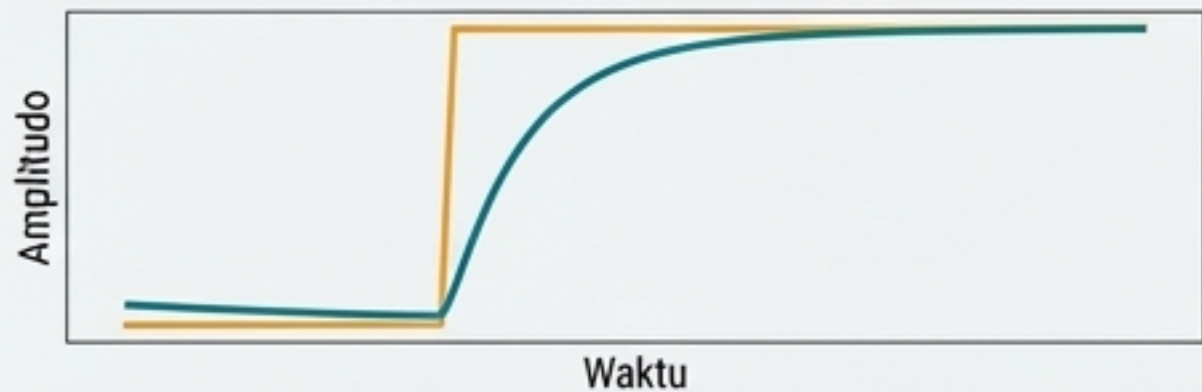
Roboto
technica

Menghitung rata-rata dari N sampel terakhir dalam circular buffer memori. Secara matematis menurunkan lantai noise dasar (SNR meningkat sebesar akar N).

JetBrains
Mono

Konsekuensi: Menciptakan kelambatan (lag) respons fasa terhadap lonjakan instan.

Exponential Moving Average (EMA)



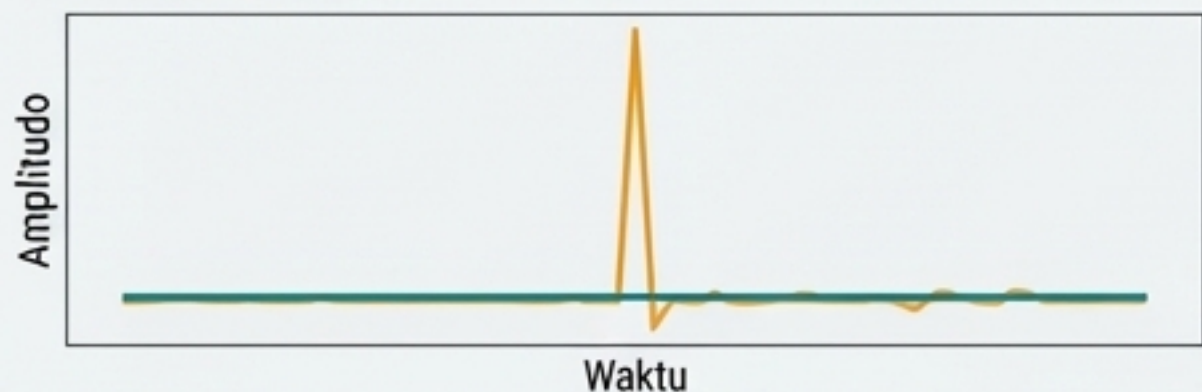
Roboto
in Ruuso

Algoritma IIR (Infinite Impulse Response) yang mendistribusikan bobot matematis lebih tinggi secara eksponensial pada sampel akuisisi terbaru.

JetBrains
Mono

Memberikan respons pelacakan yang jauh lebih dinamis dan reaktif dibandingkan rata-rata statis statik.

Median Filter



Roboto
in Rause

Algoritma pengurutan yang mengekstraksi nilai tengah absolut dari buffer N sampel.

JetBrains
Mono

Sangat tangguh secara statistik untuk melenyapkan spike atau outlier data acak akibat interferensi elektromagnetik tanpa menggeser tren data riil.

Lab Fase 1:

Dasar Akuisisi & Presisi Sinyal

P01 - Dasar Single Read

Eksekusi akuisisi nilai mentah tunggal.

```
adc_oneshot_read()  
HAL_ADC_Start()
```

Verifikasi rentang resolusi absolut (0-4095) diatur pada atenuasi 11dB (rentang 0-3.3V penuh).

P02 - Validasi Konversi (Voltage Display)



Korelasi kalkulasi linear manual melawan instrumen fisik. Deviasi non-linearitas terdeteksi membesar dan melengkung ekstrem di batas ambang 0V dan 3.3V.

P04 - Isolasi Multi-Channel

Uji integritas perangkat keras: Crosstalk Test.

CH1 dan CH2 divariasikan pada spektrum ekstrem yang berlawanan.

Hasil Analisis: Arsitektur STM32 Scan Mode terbukti mengisolasi pin dengan sempurna tanpa **kebocoran sinyal (interference)** antar channel yang bersebelahan.

P05 - Dampak Kalibrasi eFuse



Aplikasi skema `adc_cali_create_scheme_curve_fitting()` memanfaatkan profil pabrik silikon ESP32.

Menurunkan deviasi akurasi dari $\approx 5\%$ menjadi $\approx 1\%$.

Lab Fase 2: Analisis Kecepatan & Pemrosesan

P03 - Stabilitas Moving Average

Raw Data Input: [102, 115, 98, 109] → Filtered Output (N=10): [105]

Buffer sirkuler 10-sampel diimplementasikan.

Menurunkan deviasi standar (σ) secara drastis pada titik ukur statis. Filter terbukti meredam noise tegangan dasar secara matematis.

P06 - Continuous DMA Bypass



Mengeliminasi bottleneck CPU absolut.

Polling manual tradisional terbatas pada ≈ 100 SPS (Samples Per Second).

Aktivasi Direct Memory Access dengan batch buffer 256 sampel melesatkan akuisisi menjadi 10,000+ SPS tanpa jitter.

P10 - Limitasi Sampling Rate Aktual

Benchmark ekstrem batas fisika mikrokontroler.

Titik kegagalan (bottleneck) arsitektur terpetakan pada:

- Limitasi ADC cycle time (osilator).
- Batasan bandwidth memori RAM.
- Saturasi baud rate transmisi UART (tercekik di 115200 bps).

P12 - Real-Time Statistical Analysis

Ekstraksi metrik kualitas sinyal lingkungan bising secara langsung di mikrokontroler.

$$\sigma = \sqrt{\sum (x - \text{mean})^2 / N}$$
$$\text{SNR} = 20 \times \log_{10}(\text{mean} / \sigma)$$

Kalkulasi matriks Minimum, Maksimum, Mean, dan SNR mengidentifikasi degradasi instrumen analog secara kuantitatif.

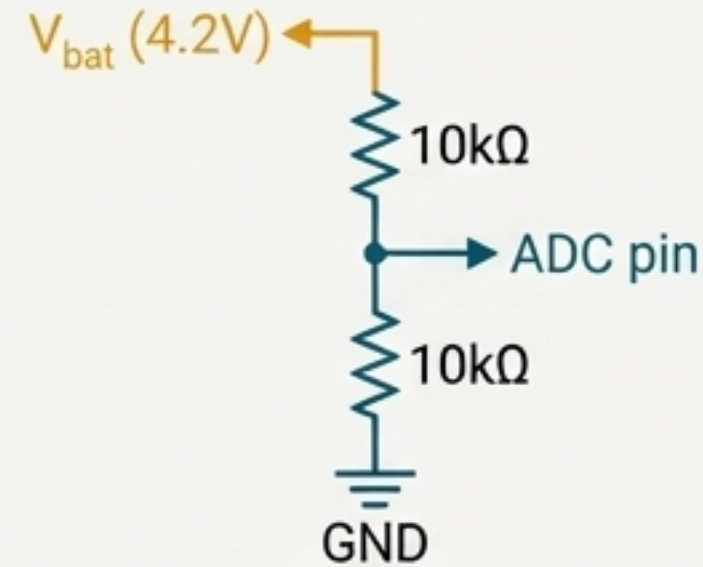
Lab Fase 3: Translasi Ke Aplikasi Nyata

P07 - Threshold Alert & Aktuator

```
IF (ADC > 3000) -> TRIGGER ALERT  
ELSE IF (ADC < 1000) -> SYSTEM LOW
```

Implementasi jendela ambang batas dinamis.
Mengeksekusi interupsi hardware seketika untuk merutekan daya menuju aktuator fisik darurat (LED / Sirine Buzzer).

P08 - Battery Monitor UPS



Menurunkan tegangan 4.2V sel Li-Ion menjadi 2.1V yang aman untuk silikon.

Pemetaan interpolasi linear kurva discharge merubah tegangan raw menjadi persentase kapasitas baterai persisten.

P09 - Eksploitasi Internal Temp

Membajak TEMPSensor mikroskopis bawaan silikon.
Deteksi overheating sirkuit secara independen tanpa instalasi sensor NTC eksternal sama sekali.

$$T = (V_s - 0.76) / (-2.5) + 25$$

Validasi thermal runaway diamati saat prosesor dieksekusi dengan beban infinite loop berat.

P11 - Kontrol Ambient LDR

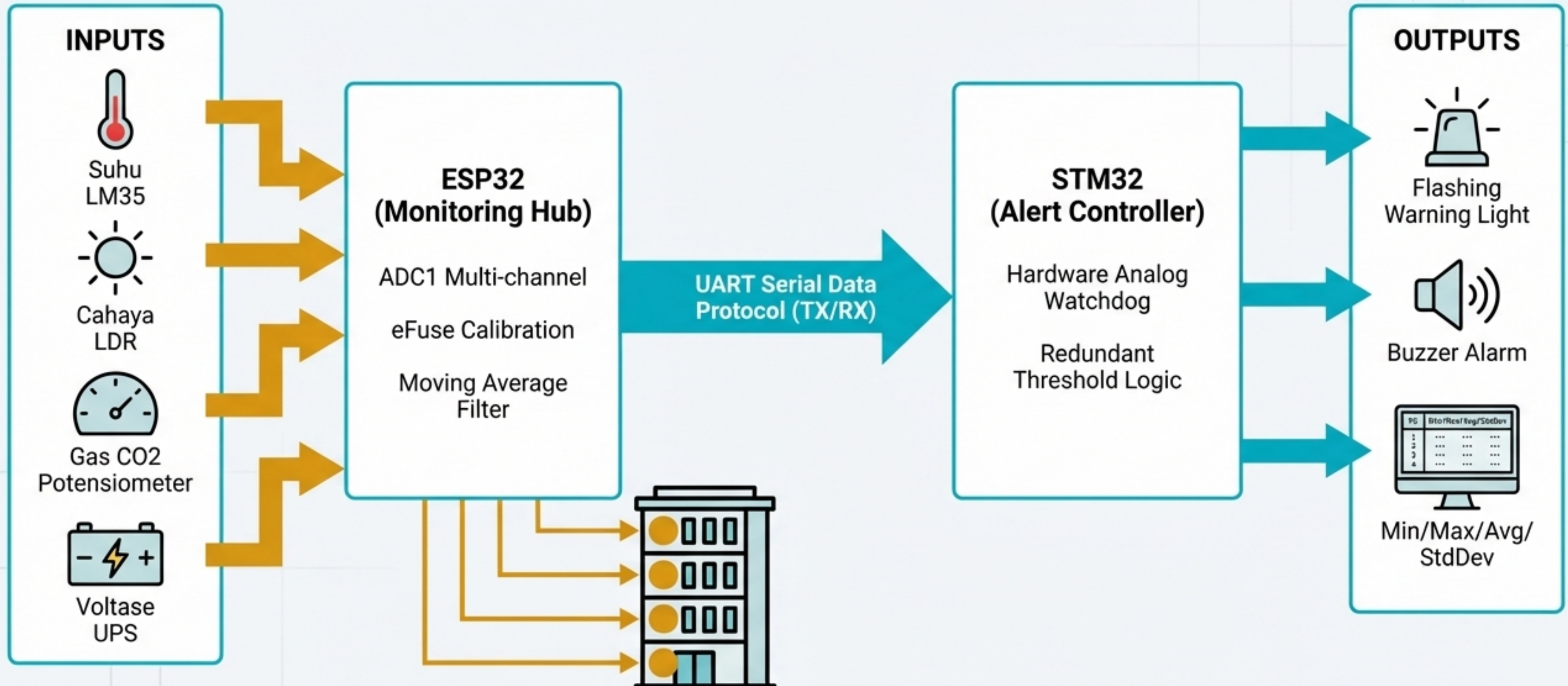


Pemetaan respon logaritmik Light Dependent Resistor.

Menerjemahkan kurva resistensi jatuhnya cahaya non-linear menjadi matriks rentang persentase Lux (Dim, Normal, Bright).

Kalibrasi kalang tertutup untuk aktuasi pencahayaan otomatis industri ruangan pintar.

Capstone Project: Topologi Sistem GreenAir Indonesia



Blueprint Hardware & Pin Mapping

Terintegrasi

ESP32 Terminal Block (Monitoring Hub)

GPI034 (ADC1_CH6) : Input Sensor Suhu
(Analog 0-3.3V)

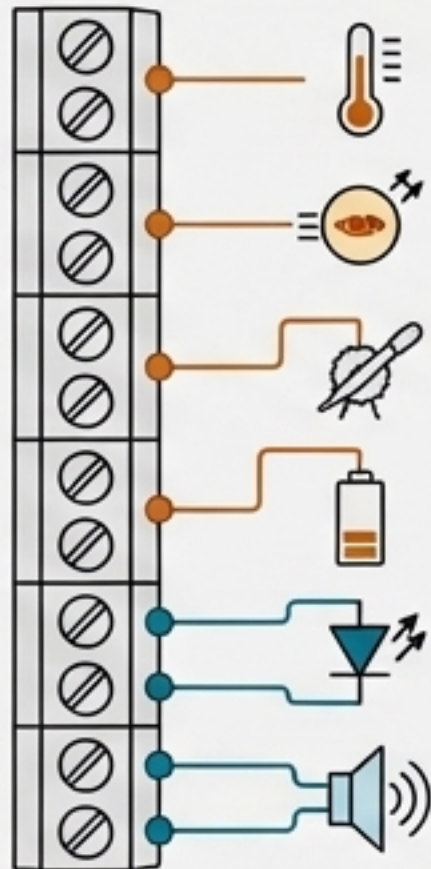
GPI035 (ADC1_CH7) : Input Sensor Cahaya
(LDR + Resistor Divider)

GPI032 (ADC1_CH4) : Input Simulasi
Gas CO2 (Potensiometer)

GPI033 (ADC1_CH5) : Monitor Level
Baterai (Voltage Divider)

GPI02 (Digital) : Output LED Alert

GPI04 (Digital) : Output Buzzer PWM



STM32 Terminal Block (Alert Controller)

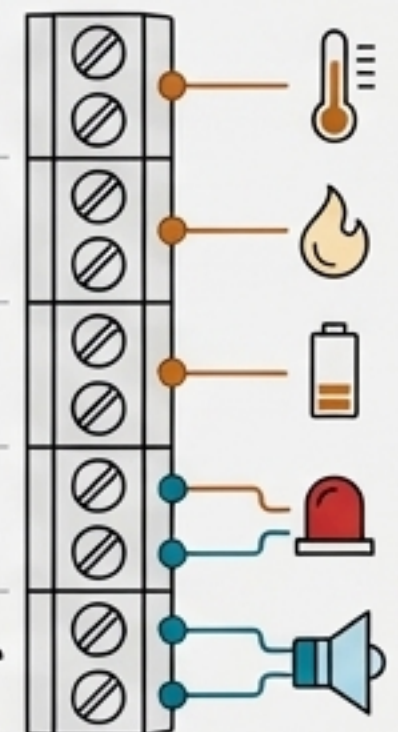
PA0 (ADC1_CH0) : Redundant Input Suhu

PA1 (ADC1_CH1) : Redundant Input Gas

PA4 (ADC1_CH4) : Input Pemantauan
Tegangan Baterai

PB0 (Digital) : Aktuator LED Merah
Darurat

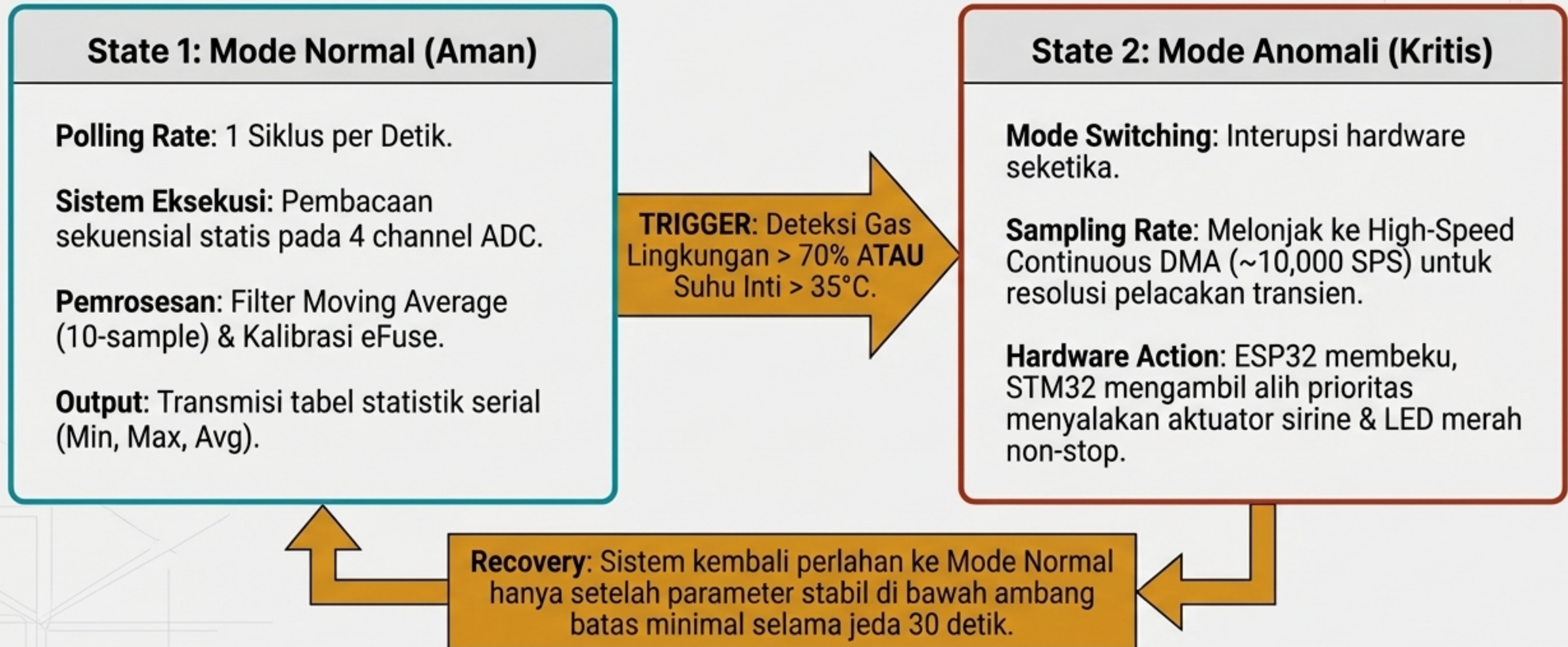
PB1 (Digital) : Aktuator Sirine Buzzer



Grounding Rule Absolute

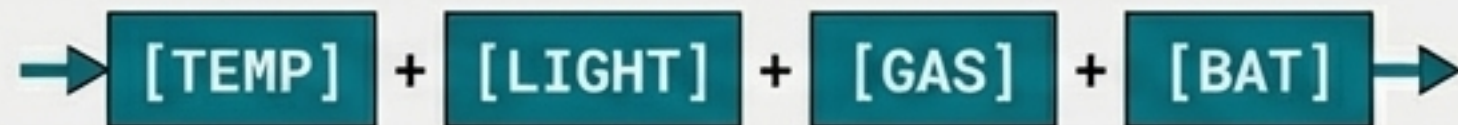
Wajib menyambungkan jalur **Common GND** antara kedua papan mikrokontroler.
Dilarang keras memberikan input melebihi 3.3V pada seluruh pin ADC. **VCC 5V** akan menghancurkan silikon.

Logika Operasi Dinamis: Mode Normal vs Mode Anomali



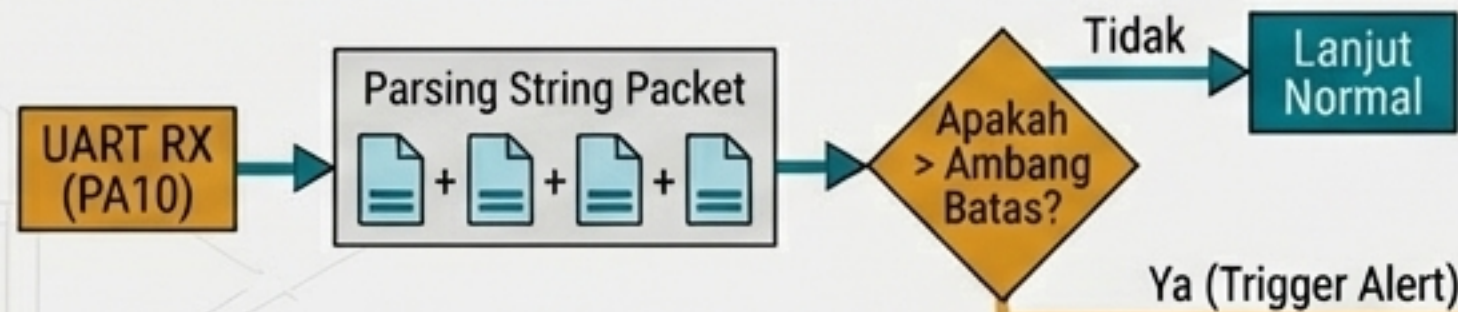
Eksekusi Komunikasi dan Protokol Alert UART

Tahap 1: ESP32 Transmission (TX)



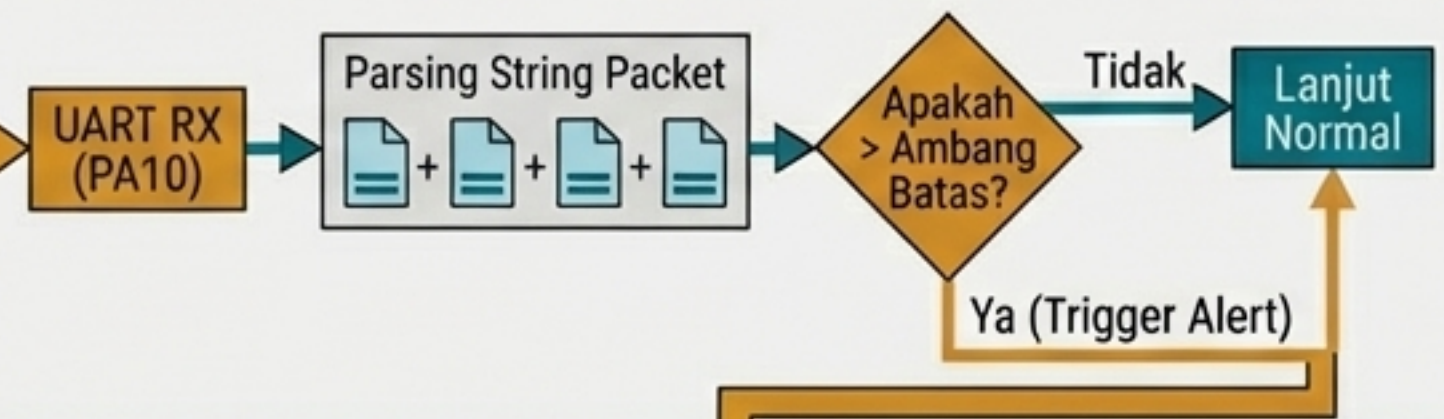
Unit Hub merakit tumpukan data dari 4 ADC eksternal, hasil kalkulasi filter, dan temperatur silikon internal menjadi satu string packet berstruktur tinggi. Data dipancarkan berurutan via jalur UART TX.

Tahap 2: STM32 Reception (RX) & Logic Parsing

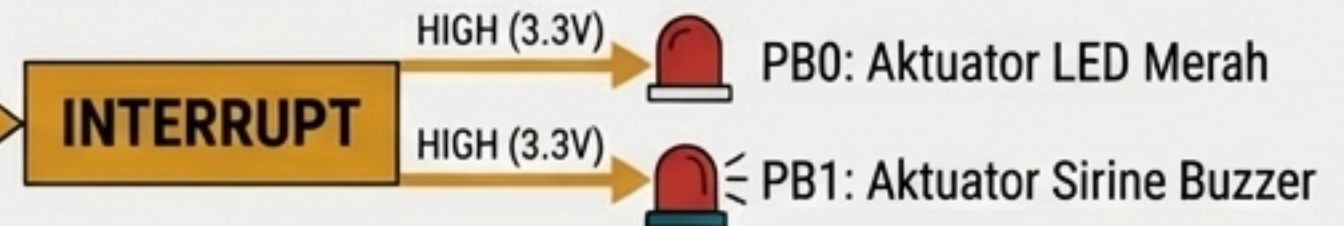


Unit STM32 menyerap data via pin PA10. CPU membedah (parsing) array string. Rutinitas algoritma Hardware Watchdog memverifikasi apakah batas aman parameter telah dilanggar.

Tahap 2: STM32 Reception (RX) & Logic Parsing



Tahap 3: Interrupt Eksekusi Aktuator



Jika pelanggaran terdeteksi, STM32 akan seketika mengabaikan (*override*) seluruh eksekusi tugas normal lainnya. Intenupsi dipicu untuk mengirim arus listrik tegangan tinggi (3.3V) ke pin PB0 dan PB1, men-trigger respons alarm mekanis (Buzzer & Flash LED) di dunia Monitor dengan timestamp milidetik untuk keperluan audit forensik.

Mission Control Checklist: Deliverable Akhir

Spesifikasi Distribusi File



Unggah: YouTube Unlisted

(Tautkan murni ke server E-learning).



Resolusi & Durasi:

Min. 720p HD.

Batas waktu absolut:
15–25 Menit.

Rubrik Pembobotan Analitik

35%

Demonstrasi
Eksperimen P01-P12

20%

Fungsionalitas
Project GreenAir

15%

Eksplorasi Teori &
Limitasi ADC

15%

Demonstrasi Hardware
Rangkaian Fisik

15%

Kejernihan A/V &
Kerapian Kode

⚠️ Protokol Wajib & Penalti Gagal ⚠️

WARNING: Deviasi Mengakibatkan Pengurangan Nilai Signifikan

- Webcam Picture-in-Picture (PiP) **WAJIB** aktif selama durasi. (Penalti mati: -20%).
- Rangkaian komponen fisik perangkat keras di atas meja (Breadboard, Potensiometer, Kabel) **WAJIB** divisualisasikan berjalan live. (Penalti fiktif/hanya layar: -20%).
- Sinkronisasi: Tangkapan VS Code & Serial Monitor wajib sinkron dengan aktuasi fisik.
- Penalti Pelanggaran Jendela Waktu: Durasi di bawah 10 menit atau melampaui 30 menit.